

第六章 样本及抽样分布

- 第一节 总体和样本
- 第二节 抽样分布
- 第三节 正态总体的样本均值与样本方差的分布
- 本章知识点小结

数理统计是具有广泛应用的一个数学分支，它以概率论为理论基础，根据试验或观察得到的数据，来研究随机现象，对研究对象的客观规律性作出合理的估计和判断。

概率论与数理统计的区别：

- 概率论所研究的随机变量，其分布都是假设已知的，在这个前提下研究其性质、特点和规律性。
- 数理统计所研究的随机变量，其分布是未知或不完全知道的。需要通过独立重复的观察并对观察数据进行分析，来推断其分布

数理统计的任务就是研究有效地收集、整理、分析所获得的**有限**的资料，对所研究的问题，尽可能地作出精确可靠的结论。

在数理统计中，不是对所研究的对象全体（称为**总体**）进行观察，而是抽取其中的部分（称为**样本**）进行观察获得数据（**抽样**），并通过这些数据对总体进行推断。

数理统计方法具有“**部分推断整体**”的特征。

- **统计和数学的思维区别**
- **数学：演绎思维——由一般到具体**
- 大前提 海尔空调质量都是好的，
- 小前提 我买的空调是海尔牌的，
- 结论 我买的空调质量是好的。
- **特征：前提正确，推理正确，结论必定正确。**

- 统计：基本是归纳思维——由具体到一般
- 形式如：
- 他买的空调是海尔牌，质量好；
- 你买的空调是海尔牌，质量好；
- 我买的空调是海尔牌，质量也好；
- 所以海尔牌空调质量都是好的。
- 有误差，结论有风险，但结论如果正确则提供新鲜信息。

第一节 总体和样本

1. 总体

- 研究对象的全体称为**总体**
- 构成总体的每个基本单位称为**个体**
- 总体中所包含的个体的个数称为**总体的容量**

对随机试验的某一数量指标进行试验或观察：

某批
灯泡的寿命



该批灯泡寿命的全
体就是总体



国产轿车每公里
的耗油量

国产轿车每公里耗油量
的全体就是总体

- 总体中的每一个个体是随机试验的一个观察值，因此它是某一随机变量 X 的值
- 一个总体对应一个随机变量 X
- 不再区分总体和相应的随机变量，统称为总体 X
- X 的分布函数和数字特征称为总体的分布函数和数字特征

例如：研究某批灯泡的寿命时，关心的数量指标就是寿命。那么，此总体就可以用随机变量 X 表示。

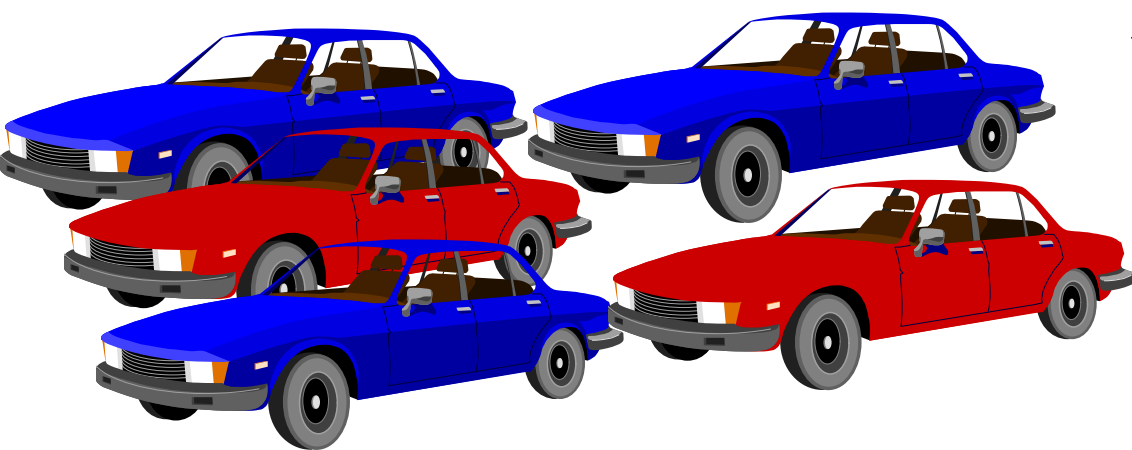
类似地，在研究某地区中学生的营养状况时，若关心的数量指标是**身高和体重**，我们用 X 和 Y 分别表示身高和体重，那么**此总体就可用二维随机变量 (X,Y)** 来表示。



统计中，总体这个概念的要旨是：总体就是一个随机变量，对应一个概率分布。

2. 样本

- 总体分布一般是未知，或只知道是包含未知参数的分布。
- 为推断总体分布及各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息，这一抽取过程称为“**抽样**”。
- 所抽取的部分个体称为**样本**。
- 样本中所包含的个体数目称为**样本容量**。



从国产轿车中抽5辆进行
耗油量试验

样本容量为5

抽到哪5辆是随机的

对总体 X 在相同的条件下，进行 n 次重复、独立观察，其结果依次记为 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

这样得到的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本，与总体随机变量具有相同的分布. n 称为这个样本的容量.

一旦取定一组样本 $X_1, \dots, X_n$, 得到 n 个具体的数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为样本的一次观察值，简称**样本值**.

最常用的一种抽样叫作“**简单随机抽样**”，其特点：

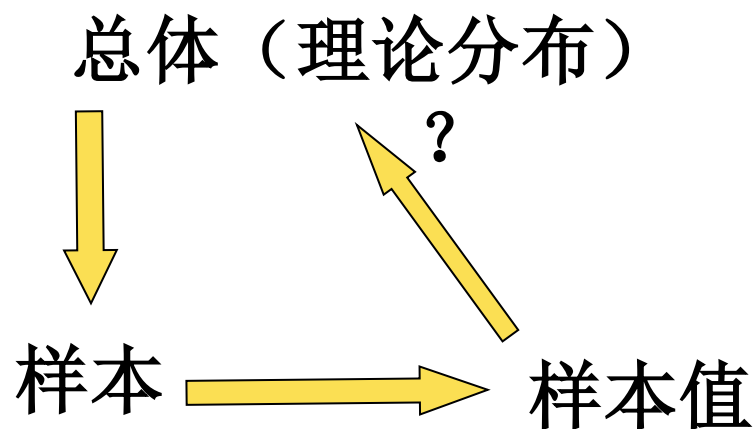
1. **代表性**: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中每一个与所考察的总体有相同的分布.
2. **独立性**: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量.

3. 总体、样本、样本值的关系

例如：考察某大学一年级2000名男生的身高

- **总体**：2000名男生身高的所有可能值。等价于某个随机变量 X 。
- **样本**：例如抽取10名男生，则这10名男生的身高可能值为一个样本。可表示为随机变量 $X_1, \dots, X_{10}$ 。
- **样本值**：这10名男生的身高测量值,记为 $x_1, \dots, x_{10}$ 。

注意：事实上我们抽样后得到的资料都是具体的、确定的值。我们只能观察到随机变量取的值而见不到随机变量。



统计是从手中已有的资料--样本值，去推断总体的情况---总体分布 $F(x)$ 的性质.

样本是联系二者的桥梁

总体分布决定了样本取值的概率规律，也就是样本取到样本值的规律，因而可以由样本值去推断总体.

若总体的分布函数为 $F(x)$ 、概率密度函数为 $f(x)$,则其简单随机样本的联合分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1) F(x_2) \dots F(x_n)$$

其简单随机样本的联合概率密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1) f(x_2) \dots f(x_n)$$

简单随机样本是应用中最常见的情形，今后，当说到“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自某总体的样本”时，若不特别说明，就指简单随机样本。

例： 设总体 X 服从0-1分布， $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本，
请写出 $X_1, \dots, X_n$ 的联合分布律。

解： $P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$

$$\begin{aligned} \text{所以 } P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} \\ &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

课堂练习:

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本, 请写出 $X_1, \dots, X_n$ 的联合概率密度函数。

解: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 所以

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\sigma\right)^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

第二节

抽样分布

一、统计量与经验分布函数

1. 统计量

由样本值去推断总体情况，需要对样本值进行“加工”，这就要构造一些样本的函数，它把样本中所含的（某一方面）的信息集中起来。

这种**不含任何未知参数的**样本的函数称为**统计量**。它是完全由样本决定的量。

定义 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本,
 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, **若 g**
中不含未知参数, 则 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称是一个统计量.

请注意：

- (1) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是样本, 是随机变量
- (2)统计量是随机变量的函数, 故也是随机变量
- (3) $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是统计量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值

例： 设总体 X 服从两点分布 $B(1, p)$ ，其中 p 是未知参数， $X_1, \dots, X_5$ 是来自 X 的简单随机样本.试指出 $X_1 + X_2$, $\max_{1 \leq i \leq 5} X_i$, $X_5 + 2p$, $(X_5 - X_1)^2$ 之中哪些是统计量,哪些不是统计量，为什么？

几个常见统计量

样本平均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

它反映了
总体均值的
信息

样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

它反映了总体
方差的信息

$$= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

样本标准差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad k=1,2,\dots$$

它反映了总体 k 阶矩的信息

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

它反映了总体 k 阶中心矩的信息

注意： $A_1 = \bar{X}$, $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = A_2 - A_1^2$

统计量的观察值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

仍分别称为样本均值、样本方差、样本标准差、样本 k 阶（原点）矩以及样本 k 阶中心矩。

统计量的一些性质：

设总体 X 的均值为 μ ，方差为 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本，则

$$(1) E(\bar{X}) = E(X) = \mu,$$

$$(2) D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \sigma^2/n,$$

$$(3) E(S^2) = D(X) = \sigma^2$$

矩估计法的
理论根据

若总体 X 的 k 阶矩 $E(X^k) = \mu_k$ 存在，则

$$(4) A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{p} \mu_k \quad k = 1, 2, \dots.$$

$$(3)\text{证明: } E(S^2) = E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - n(\sigma^2/n + \mu^2)\right]$$

$$= \sigma^2$$

(4) 证明：因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且与 X 同分布，
所以 $X_1^k, X_2^k, \dots, X_n^k$ 独立且与 X^k 同分布，
故 $E(X_i^k) = \mu_k$ 。

由辛钦大数定律可得

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{p} \mu_k$$

再由依概率收敛性质，可将上述性质推广为

$$g(A_1, A_2, \dots, A_k) \xrightarrow{p} g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$$

其中 g 为连续函数。

例：设总体服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本, 计算 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$ 和 $E(S^2)$ 。

解：由于 $E(X) = D(X) = \lambda$, 则有

$$E(\bar{X}) = E(X) = \lambda,$$

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\lambda}{n},$$

$$E(S^2) = D(X) = \lambda$$

课堂练习：

设总体服从二项分布 $B(n, 0.4)$, $X_1, \dots, X_6$ 是一个样本, 计算 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$ 和 $E(S^2)$ 。

解: $E(X) = n \times 0.4 = 0.4n$

$D(X) = n \times 0.4 \times (1 - 0.4) = 0.24n$, 故

$E(\bar{X}) = E(X) = 0.4n$,

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{6} = \frac{0.24n}{6} = 0.04n,$$

$E(S^2) = D(X) = 0.24n$

2. 经验分布函数

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, 用 $S(x)$ 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中不大于 x 的随机变量的个数.

定义 总体 X 的经验分布函数为

$$F_n(x) = \frac{1}{n} S(x) \quad -\infty < x < \infty$$

例 设总体 X 具有一个样本值 1, 1, 2, 则其经验分布函数 $F_3(x)$ 为

$$F_3(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 1 \\ \frac{2}{3}, & \text{若 } 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{若 } x \geq 2 \end{cases}$$

二、统计学中的三个常用抽样分布

- 统计量的分布称为**抽样分布**
- 总体分布已知时，抽样分布虽然是确定的，但一般来说难以求得
- 正态总体的三个常用抽样分布：
 - χ^2 分布
 - t 分布
 - F 分布

1、 χ^2 分布

χ^2 分布是由标准正态分布派生出来的一种分布.

定义: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从正态分布 $N(0,1)$, 则称随机变量:

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

所服从的分布为**自由度为 n 的 χ^2 分布**.

记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

χ^2 分布的密度函数为

$$f(x; n) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

其中伽玛函数 $\Gamma(x)$ 通过积分

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0 \quad \text{来定义.}$$

注: 已知 $\chi^2(1)$ 就是 $\Gamma\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 分布. 由定义 $X_i^2 \sim \chi^2(1)$,

$$\text{即 } X_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, 2\right). \text{ 再由 } \Gamma \text{ 可加性知 } \chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right).$$

χ^2 分布的密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

其中伽玛函数 $\Gamma(x)$ 通过积分 来定义.

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0$$

χ^2 分布的性质

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从正态分布

$$N(\mu, \sigma^2), \text{ 则 } \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

2. 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

这个性质叫 χ^2 分布的独立可加性.

3. 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, χ^2 分布的数学期望与方差,

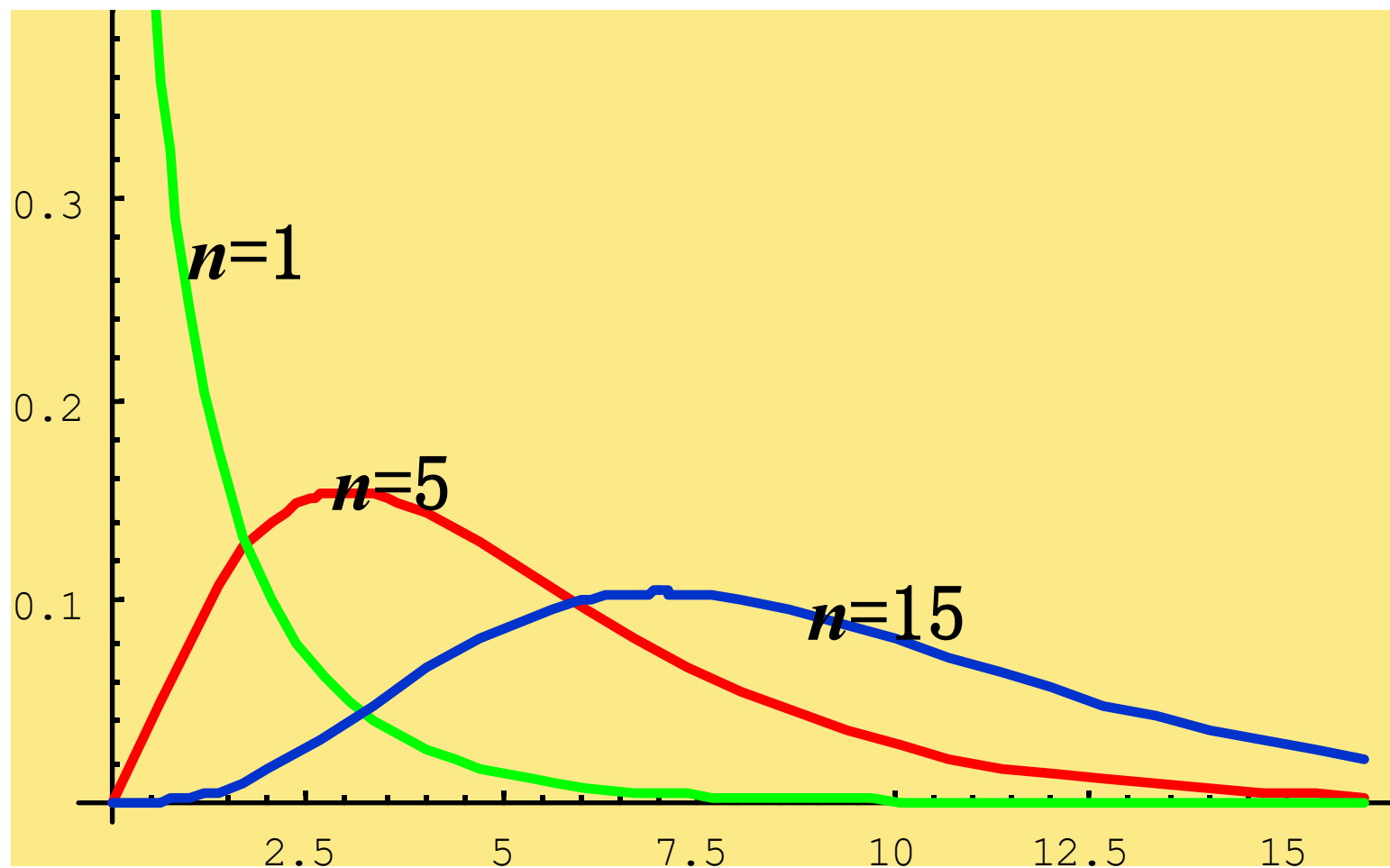
$$E(\chi^2) = n, \quad D(\chi^2) = 2n.$$

证明: 由 $X_i \sim N(0,1)$, 故 $E(X_i^2) = D(X_i) = 1$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = 3 - 1 = 2$$

$$E(\chi^2) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n,$$

$$D(\chi^2) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = 2n.$$



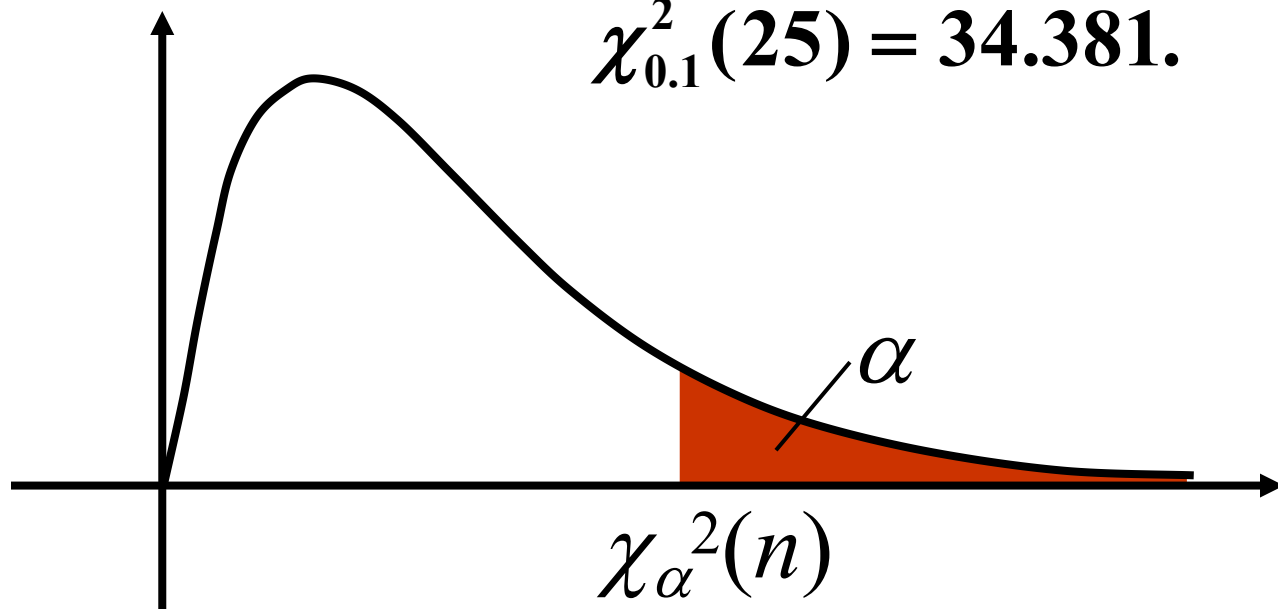
χ^2 分布的上 α 分位点: 对于给定的正数 $\alpha, 0 < \alpha < 1$,

称满足条件 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{\infty} f(y)dy = \alpha$

的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点, 如图所示.

$\chi_\alpha^2(n)$ 可通过查表 (P. 281附表5) 求得, 例如

$$\chi_{0.1}^2(25) = 34.381.$$



例：若总体 $X \sim N(0,1)$ ，从此总体中取一个容量为6的样本 $X_1, X_2, \dots, X_6$ ，设

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试决定常数 C ，使随机变量 CY 服从 χ^2 分布。

解： 因为 $X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3)$

$$\text{所以 } \frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$$

$$\text{从而 } \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}} \right)^2 \sim \chi^2(1)$$

同理可知 $\left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

由 χ^2 分布的性质可知

$$\frac{1}{3}Y = \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{X_4 + X_5 + X_6}{\sqrt{3}}\right)^2 \sim \chi^2(2)$$

故 $C = \frac{1}{3}$.

练习：教材P142例6.2

练习

1、判断 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 则 $X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2)$.

A



B



练习

2、判断 设 $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, X 与 Y 相互独立, 则 $(X - 1)^2 + (Y - 1)^2 / 4 \sim \chi^2(2)$.

A



B



练习

4、判断 若 $X \sim \chi^2(10)$, 已知 $P(X \leq 18.307) = 0.95$ 。则 $\chi_{0.05}^2(10) = 18.307$ 。

A ✓

B ✗

2、 t 分布 (Student 分布)

t 分布是英国化学家、数学家、统计学家 William Sealy Gosset提出的，当年他在爱尔兰的吉尼斯酒厂工作时，酒厂禁止其将研究成果公开发表，以免泄露秘密，迫不得已William Sealy Gosset以笔名 “The Student” 发表研究成果， t 统计量及 t 分布的命名就是源于改笔名。

定义： 设 $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且 X 与 Y 相互独立，则称变量

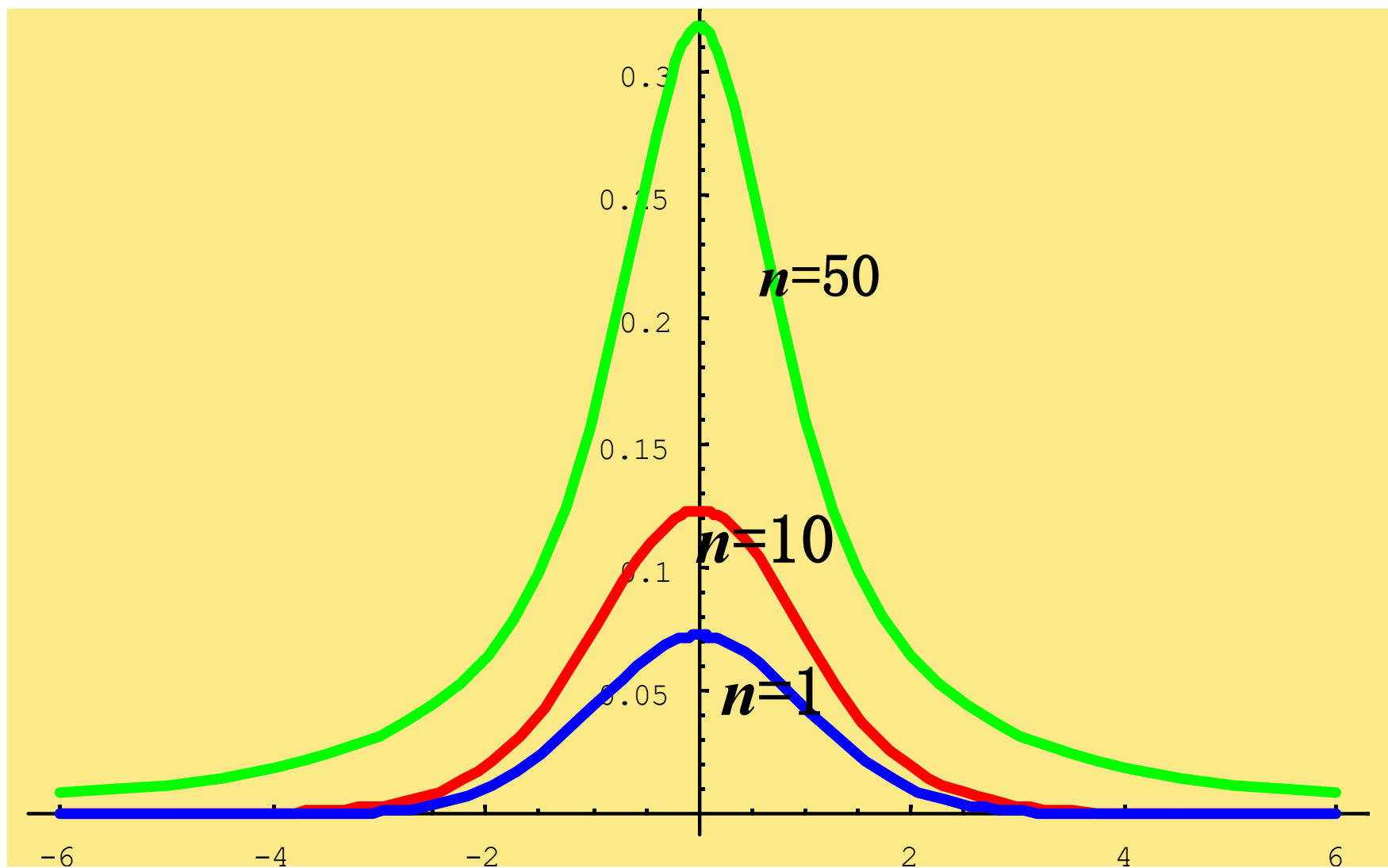
$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

所服从的分布为**自由度为 n 的 t 分布**，记为 **$T \sim t(n)$** 。

t 分布又称为学生氏分布，它的概率密度函数为：

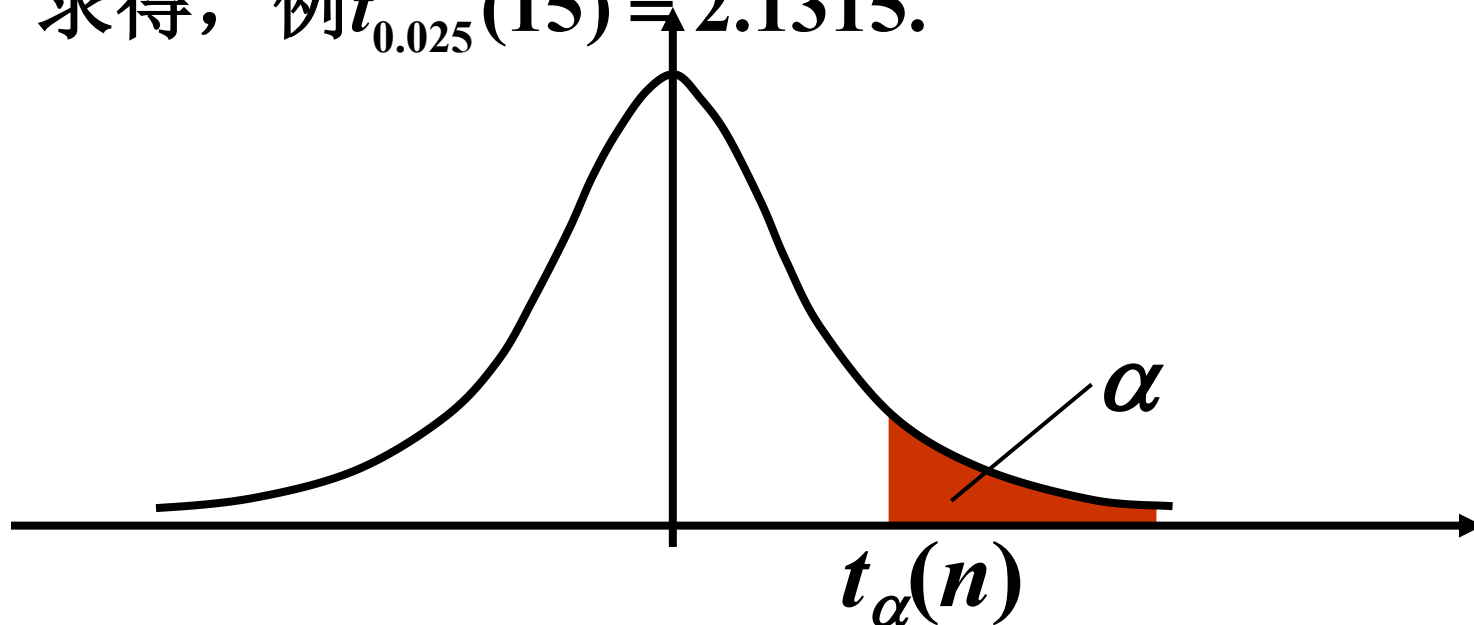
$$h(t) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\Gamma(n/2)\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad -\infty < t < \infty$$

$h(t)$ 为偶函数



t 分布的上 α 分位点：对于给定的 $\alpha, 0 < \alpha < 1$,
称满足条件 $P\{t > t_\alpha(n)\} = \int_{t_\alpha(n)}^{\infty} h(t)dt = \alpha$ 的点
 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位点。如图所示。

T 分布的上 α 分位点 $t_\alpha(n)$ 可查表(P. 279附表4)
求得，例 $t_{0.025}(15) = 2.1315$ 。



练习

2、单选 若 $X \sim t(10)$ ，已知 $P(|X| > 2.2281) = 0.05$ 。则正确的是

- A $t_{0.05}(10) = 2.2281$
- B $t_{0.025}(10) = 2.2281$
- C $t_{0.95}(10) = 2.2281$
- D $t_{0.975}(10) = 2.2281$

T 分布的性质:

1. $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$

2. 若 $T \sim t(n)$, 则 $E(T) = 0$, $D(T) = \frac{n}{n-2}, (n > 2)$.

3. T 分布的密度函数关于 $t = 0$ 对称. 当 n 充分大时, 其图形近似于标准正态分布概率密度的图形,

再由 Γ 函数的性质有 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$.

即当 n 足够大时, $T \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$.

例：设总体 X 与 Y 相互独立且均服从 $N(0, 3^2)$.

$X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别为来自总体 X 和 Y 的一个样本，证明：

$$U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$$

服从 t 分布，并指出其自由度.

证：由题设知 $X_i \sim N(0, 3^2)$ 且 $X_1, \dots, X_9$ 相互独立，

故 $X_1 + X_2 + \dots + X_9 \sim N(0, 9 \times 3^2)$.

进而

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_9}{9} \sim N(0, 1).$$

另一方面, 由题设知 $Y_i \sim N(0, 3^2)$ 且 $Y_1, \dots, Y_9$ 相互独立,

$$\left(\frac{Y_1 - 0}{3}\right)^2 + \left(\frac{Y_2 - 0}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{Y_9 - 0}{3}\right)^2 \sim \chi^2(9),$$

从而

$$U = \frac{\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_9}{9}}{\sqrt{\left[\left(\frac{Y_1 - 0}{3}\right)^2 + \left(\frac{Y_2 - 0}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{Y_9 - 0}{3}\right)^2\right]/9}} \sim t(9).$$

3、 F 分布

定义： 设 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, U 与 V 相互独立，则称随机变量

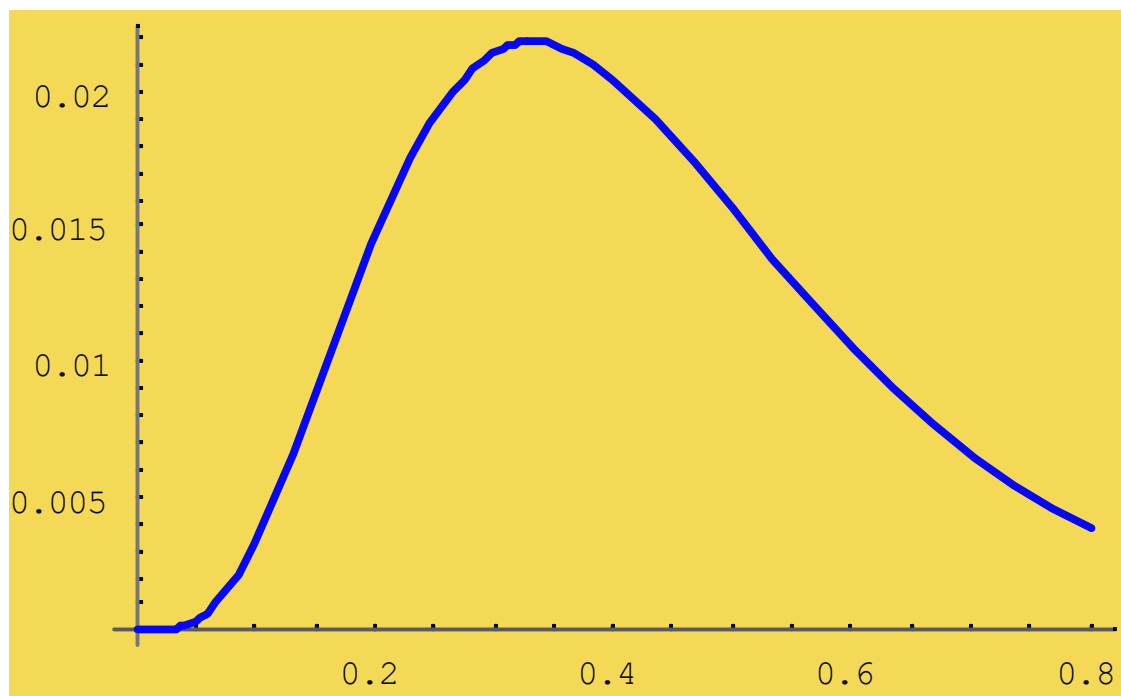
$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布， n_1 称为第一自由度， n_2 称为第二自由度，记作 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。

由定义可知
$$\frac{1}{F} = \frac{V/n_2}{U/n_1} \sim F(n_2, n_1)$$

其概率密度为

$$\varphi(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2}) \Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} (y)^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2} y\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

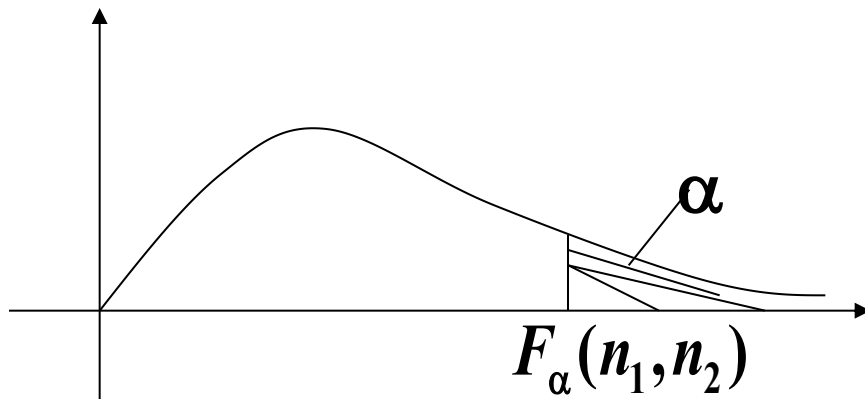


F 分布的分位点

对于给定的 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{\infty} \phi(y) dy = \alpha$$

的点 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位点. 如图所示.



F 分布的上 α 分位点可查表(P282附表6)求得, 例如

$$F_{0.95}(12, 9) = \frac{1}{F_{0.05}(9, 12)} = \frac{1}{2.80} = 0.357$$

练习

1、单选 若 $X \sim F(5, 10)$ ，已知 $P(X > 3.33) = 0.05$ 。则正确的是

- A $F_{0.05}(5, 10) = 3.33$
- B $F_{0.025}(5, 10) = 3.33$
- C $F_{0.95}(5, 10) = 3.33$
- D $F_{0.975}(5, 10) = 3.33$

***F*分布的性质**

1. *F*分布的数学期望为:

$$E(F) = \frac{n_2}{n_2 - 2} \quad \text{若 } n_2 > 2$$

即它的数学期望并不依赖于第一自由度 n_1 .

2. 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} = \frac{V/n_2}{U/n_1} \sim F(n_2, n_1)$

$$3. F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

例：若 $X \sim t(n)$, 则有 $X^2 \sim F(1, n)$.

证：可设 $X = \frac{Y}{\sqrt{Z/n}}$, 其中 $Y \sim N(0, 1)$, $Z \sim \chi^2(n)$,

且 Y 与 Z 相互独立, 那么

$$\begin{aligned} X^2 &= \frac{Y^2}{Z/n} \\ &= \frac{Y^2 / 1}{Z / n} = \frac{\chi^2(1) / 1}{\chi^2(n) / n} \\ &\sim F(1, n). \end{aligned}$$

练习

4、判断 设 $X \sim t(3)$, 则 $X^2 \sim F(1, 3)$

A



B



第三节

正态总体的样本均值与样本 方差的分布

定理 1 (样本均值的分布)

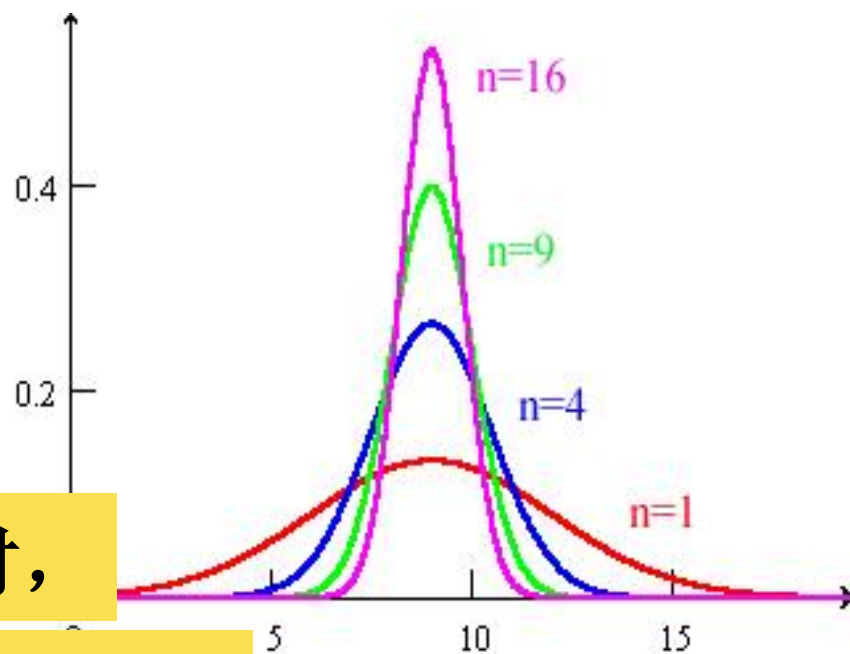
设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则有 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

即
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

n 取不同值时样本均值 $\bar{X}$ 的分布

注: 当总体的 μ, σ^2 都已知时,

可借助本定理求 $\bar{X}$ 的相应概率问题.



定理 2 (样本方差的分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

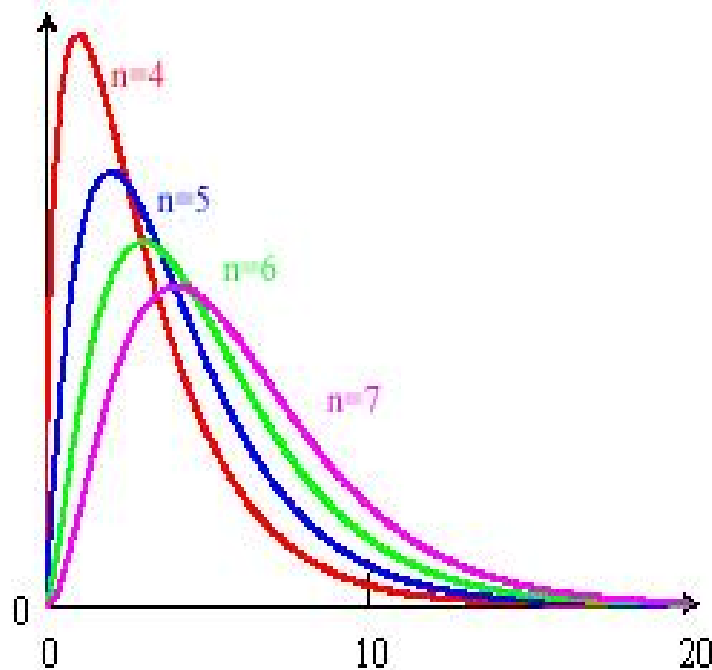
$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

(2) $\bar{X}$ 与 S^2 独立.

n 取不同值时 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$

的分布见右图



$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

★ 注意两者间的区别

例. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 这里 μ, σ^2 均未知, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和样本方差.

(1) 求 $P(\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04)$;

(2) 若 σ^2 已知, 求 $D(S^2)$.

解: 样本容量 $n=16$, 从而 $\frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$.

(1) 所求 = $P(\frac{15S^2}{\sigma^2} \leq 15 \times 2.04)$
= $P(\chi^2(15) \leq 30.6)$
= $1 - P(\chi^2(15) > 30.6) \approx 1 - 0.01 = 0.99.$

查表

$$(2) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\therefore D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1).$$

$$\text{即 } \frac{(n-1)^2}{\sigma^4} D(S^2) = 2(n-1),$$

进而有

$$D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} = \frac{2\sigma^4}{15}.$$

定理 3 (样本均值方差比的分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差,

则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证 由定理1、2以及 t 分布的定义可得

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ 且相互独立}$$

则

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1)$$

注: 当总体的 μ 已知, σ^2 未知 时, 可借助本定理求 $\bar{X}$.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

★ 注意两者间的区别

定理 4 (两总体样本均值差、样本方差比的分布)

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立,
 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本,
 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是
这两个样本的样本方差, 则有

$$(1) \quad \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad (2) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1);$$

$$(3) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 。

例1: 设总体 X 服从正态分布 $N(12, \sigma^2)$, 抽取容量为25的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 大于12.5的概率, 如果

(1) 已知 $\sigma = 2$;

(2) σ 未知, 但已知样本方差 $S^2 = 5.57$.

解 (1) $\bar{X} \sim N(12, \frac{2^2}{25}) \sim N(12, 0.4^2)$

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} > 12.5\} &= P\left\{\frac{\bar{X} - 12}{0.4} > \frac{12.5 - 12}{0.4}\right\} \\ &= P\left\{\frac{\bar{X} - 12}{0.4} > 1.25\right\} = 1 - \Phi(1.25) = 0.1063 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), \text{ 代入得 } \frac{\bar{X} - 12}{S/5} \sim t(24)$$

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} > 12.5\} &= P\left\{\frac{\bar{X} - 12}{S/5} > \frac{12.5 - 12}{\sqrt{5.57}/5}\right\} \\ &= P\{t(24) > 1.059\} \end{aligned}$$

查自由度为24的 T 分布表得 $t_{0.15}(24) = 1.059$,

即 $P\{t(24) > 1.059\} = 0.15$.

故有 $P\{\bar{X} > 12.5\} = 0.15$.

例2 从正态总体 $N(\mu, 0.5^2)$ 中抽取样本 $X_1, \dots, X_{10}$.

(1) 已知 $\mu = 0$, 求概率 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4\right\}$;

(2) μ 未知, 求概率 $P\left\{1.042 \leq \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq 3.671\right\}$.

解 (1) 由 $\mu = 0$, 有 $X_i/0.5 \sim N(0, 1)$, 则

$$Y^2 \stackrel{\Delta}{=} \frac{1}{0.5^2} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 \sim \chi^2(10)$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4\right\} = P\left\{\frac{1}{0.5^2} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq \frac{4}{0.5^2}\right\} = P\{\chi^2(10) \geq 16\}$$

查表得 $\chi_{0.10}^2(10) = 16$. 由此可得 $p\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4\right\} = 0.10$.
(2) 由题设及定理2,

$$Z \stackrel{\Delta}{=} \frac{9S^2}{0.5^2} = \frac{1}{0.5^2} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(9)$$

$$\begin{aligned} & \text{所求 } P\left\{1.042 \leq \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq 3.671\right\} \\ &= P\left\{\frac{1.042}{0.5^2} \leq \frac{1}{0.5^2} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \leq \frac{3.671}{0.5^2}\right\} \\ &= P\{4.168 \leq \chi^2(9) \leq 14.684\} \\ &= P(\chi^2(9) \geq 4.168) - P(\chi^2(9) \geq 14.684) \end{aligned}$$

查表得 $\chi_{0.90}^2(9) = 4.168$, $\chi_{0.10}^2(9) = 14.684$, 由此可求得所求 = 0.8.

练习

2、单选

设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则

统计量 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布是_____.

A

$t(2)$

B

$F(2, 1)$

C

$t(1)$

D

$F(1, 1)$

5、单选

设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是取自 X 与 Y 的简单随机样本, $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为其样本均值; S_1^2, S_2^2 分别为其样本方差. 则 $\frac{n[(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)]^2}{S_1^2 + S_2^2}$ 服从的分布为_____.

- (A) $\chi^2(2n-2)$
- (B) $F(1, 2n-2)$
- (C) $\chi^2(n-1)$
- (D) $F(1, 2n-1)$

本章知识点小结

常用的统计量

样本平均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

样本标准差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

样本的联合概率密度函数（连续型） 或联合分布律（离散型）

经验分布函数

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本，用 $S(x)$ 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中不大于 x 的随机变量的个数.

定义 经验分布函数为

$$F_n(x) = \frac{1}{n} S(x) \quad -\infty < x < \infty$$

抽样分布

χ^2 分布 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从正态分布 $N(0,1)$,

则称随机变量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布,

记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

t 分布 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称

随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$.

F 分布 设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, U 与 V 相互独立, 则称

随机变量 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的分布,

记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

χ^2 分布的性质

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从正态分布

$$N(\mu, \sigma^2), \text{ 则 } \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

2. 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

这个性质叫 χ^2 分布的可加性.

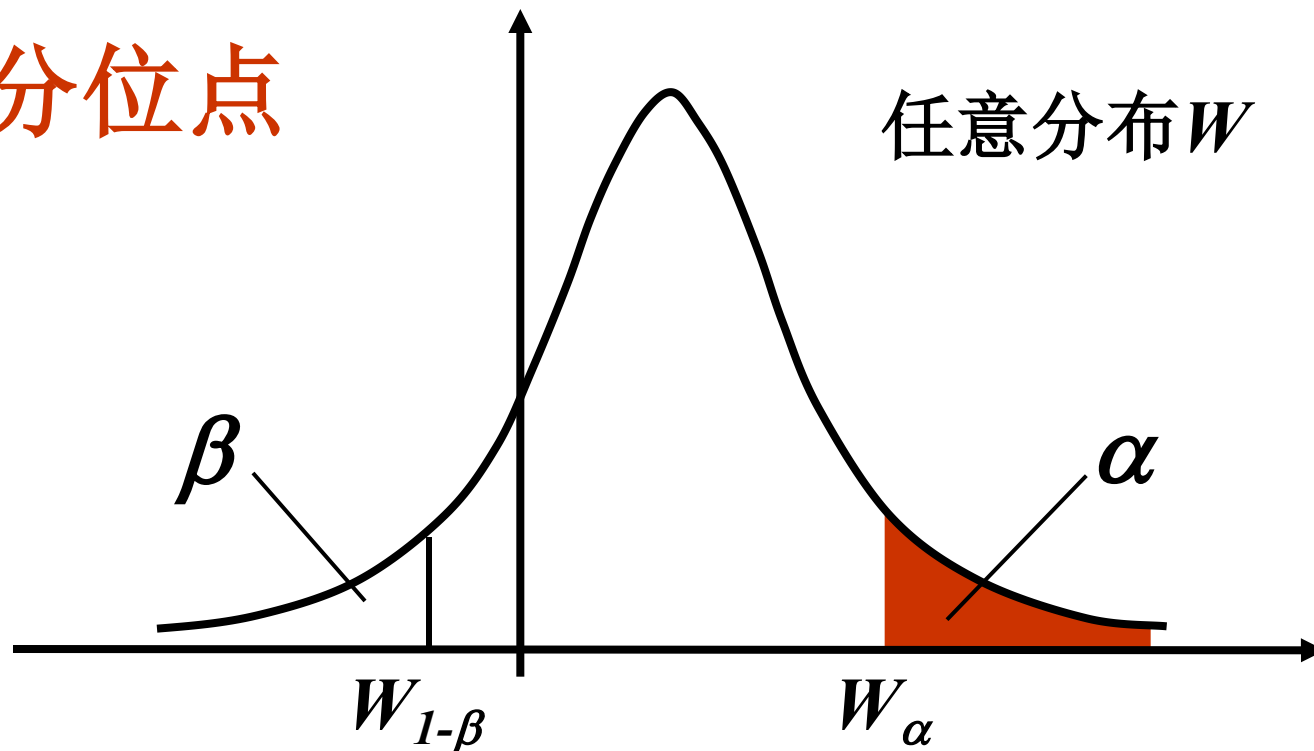
3. 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, χ^2 分布的数学期望与方差,

$$E(\chi^2) = n,$$

$$D(\chi^2) = 2n.$$

4. 当 n 充分大时, χ^2 分布近似于正态分布.

上 α 分位点



样本均值和方差的性质

设总体 X 的均值为 μ ，方差为 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本，则样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 有

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \sigma^2/n, E(S^2) = \sigma^2$$

抽样分布定理

$$(1) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad (2) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$(3) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (4) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$(5) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$(6) \quad \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$